GAMMA QUANT · 05 DE MAIO DE 2026

RELATÓRIO GAMMA QUANT

***Terça-feira, 5 de maio de 2026**, e o clima nos mercados financeiros é de **cautela**, refletindo tensões geopolíticas e a expectativa por dados cruciais de emprego e inflação.*

BRASIL: ATA DO COPOM E INFLAÇÃO NO RADAR

O cenário doméstico é de pressão sobre os ativos, especialmente após as revisões de inflação do Boletim Focus ontem.

ATA DO COPOM (08H00)

É o evento do dia. O mercado busca entender os motivos que levaram ao último corte de **0,25 p.p.** na **Selic** (agora em **14,50%**) e se o Banco Central sinalizará uma pausa no ciclo de quedas, dado que a expectativa de inflação para 2026 subiu para **4,89%**.

IPC-FIPE (06H00)

O indicador mensal de abril ajuda a balizar as expectativas para o IPCA oficial.

ATENÇÃO AO "DESENROLA"

O anúncio de uma nova fase do programa de renegociação de dívidas com uso do FGTS pode movimentar as ações do setor varejista e bancário.

ESTADOS UNIDOS: EMPREGO E ATIVIDADE ECONÔMICA

O "prato principal" nos EUA são os dados que indicam a resiliência (ou o cansaço) da maior economia do mundo.

RELATÓRIO JOLTS (11H00)

Dados sobre a abertura de vagas de emprego em março. Um número muito alto pode sugerir inflação persistente, mantendo os juros elevados por mais tempo.

PMI DE SERVIÇOS (10H45/11H00)

O **ISM** e o **S&P Global** divulgam os índices do setor de serviços. Como os serviços são o motor do PIB americano, qualquer sinal de contração ou expansão acelerada gera volatilidade instantânea.

BALANÇA COMERCIAL (09H30)

Dados de março ajudam a projetar o fechamento do PIB do primeiro trimestre.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · 05 DE MAIO DE 2026 · CONTINUAÇÃO

MUNDO: TENSÕES NO ESTREITO DE ORMUZ

▶ CONTINUAÇÃO DO RELATÓRIO MACROECONÔMICO

MUNDO: TENSÕES NO ESTREITO DE ORMUZ

O mercado global está em "modo de defesa" devido à escalada militar no Oriente Médio.

- **Petróleo em Escalada:** O Brent superou os **US$ 114** após relatos de conflitos no Estreito de Ormuz envolvendo as marinhas dos EUA e do Irã.
- **Europa e Lagarde (09h30):** A presidente do BCE, **Christine Lagarde**, discursa hoje. O mercado europeu monitora se ela manterá a postura de cortes de juros mesmo com a energia subindo.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · KALMAN IMM · 90 DIAS · VETORES PONDERADOS POR VOLUME

RELATÓRIO ECONOMÉTRICO — WDOFUT

Relatório Econométrico. Análise de alta precisão para o pregão **t+1** dos principais ativos, combinando o **Filtro de Kalman IMM** (Interacting Multiple Model) para estimativa de estado e o modelo **GARCH (1,1)** para a modelagem da volatilidade.

WDOFUT

ANÁLISE DE ALTA PRECISÃO (T+1)

VALOR ESPERADO	MÁXIMO (T+1)	MÍNIMO (T+1)	MOMENTUM	ACELERAÇÃO
4988.88	5037.82	4939.93	-3.9098	0.9663
Previsão Central	Resistência	Suporte	Força Direcional	Variação Força

▼ TENDE A CAIR

SINAL: Tende a cair | **VOLATILIDADE ANUAL (GARCH 1.1): 11.14%**

1. Predição de Preço (Kalman IMM)
O **Filtro de Kalman IMM** (Interacting Multiple Model) é um algoritmo avançado usado para estimar o estado de sistemas dinâmicos, sendo muito eficaz para "limpar" o ruído do mercado e prever tendências de curto prazo.
◆ **Valor Esperado (t+1): 4988.88.** Este é o "alvo" central calculado pelo modelo para o próximo fechamento.
◆ **Intervalo de Variação:** O modelo estabelece uma banda entre **4939.93 (Mínimo)** e **5037.82 (Máximo)**. Isso indica a volatilidade esperada no intraday ou no próximo período.

2. Momentum e Aceleração
Estes indicadores medem a força e a velocidade do movimento:
◆ **Momentum: -3.9098.** O valor negativo indica que a força predominante no momento é de **baixa**. O preço está perdendo força em comparação com períodos anteriores.
◆ **Aceleração: 0.9663.** Embora o momentum seja negativo, a aceleração positiva sugere que a *velocidade* da queda pode estar diminuindo ou que há uma leve pressão contrária tentando estabilizar o preço, mas ainda sem força para reverter a tendência principal.

3. Volatilidade (GARCH 1.1)
O modelo **GARCH (1,1)** é o padrão ouro para prever a variância (risco) em séries financeiras.
◆ **Volatilidade Anual: 11.14%.** Este é um nível de volatilidade **moderado** para o câmbio. Para o investidor, isso significa que, embora haja movimento, não estamos em um cenário de estresse extremo ou pânico no mercado (que costuma elevar esse número para acima de 15-20%).

4. Sinal e Conclusão
◆ **SINAL: Tende a cair.**
O diagnóstico final do sistema combina o momentum negativo com a projeção do Filtro de Kalman. O viés para o próximo período é **baixista**.

Nota: Esta é uma análise estatística baseada em modelos matemáticos edados passados e não constitui recomendação de compra ou venda. O mercado é influenciado por eventos macroeconômicos súbitos que podem invalidar predições.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · KALMAN IMM · 90 DIAS · CONTINUAÇÃO

RELATÓRIO ECONOMÉTRICO — WINFUT

▶ CONTINUAÇÃO — ANÁLISE KALMAN IMM DO ÍNDICE FUTURO

WINFUT

ANÁLISE DE ALTA PRECISÃO (T+1)

VALOR ESPERADO	MÁXIMO (T+1)	MÍNIMO (T+1)	MOMENTUM	ACELERAÇÃO
188109.12	189617.78	187100.46	470	0.0000
Previsão Central	Resistência	Suporte	Força Direcional	Variação Força

■ INDEFINIDO

SINAL: Indefinido | **VOLATILIDADE ANUAL (GARCH 1.1): 19.52%**

Interpretação precisa do que o **Kalman** e o **GARCH** estão dizendo para o pregão de hoje (**t+1**):

1. O "Teto" Estatístico (Filtro de Kalman)
O modelo **Kalman IMM** está agindo como um rastreador de precisão. Ele projeta que o preço médio justo deveria ser **188.109,12**, mas coloca um limite superior em **189.617,78**. Se o mercado abrir acima desse máximo, a probabilidade estatística de um "falso rompimento" seguido de retorno à média é muito alta.

2. A Divergência Crítica (Momentum vs. Aceleração)
Este é o ponto mais perigoso do relatório:
◆ **Momentum (470):** O mercado tem "cheiro" de alta por causa do fechamento de ontem. Existe uma inércia positiva.
◆ **Aceleração (0,0000):** Isso é um **alerta vermelho**. Significa que a taxa de variação da velocidade do preço é nula. Em termos físicos, o ativo atingiu um ponto de **máximo local**. O impulso acabou.

3. Risco Elevado (GARCH 1.1)
A volatilidade de **19,52%** indica que, embora o sinal seja "Indefinido", uma queda ou alta podem ser suaves. Com quase 20% de volatilidade anualizada, o mercado está "nervoso". Qualquer realização de lucros nesse patamar de 188 mil pontos pode gerar movimentos bruscos de venda (o famoso "derretimento" de curto prazo).

Lembre-se: Análises estatísticas e algorítmicas expressam probabilidades baseadas em dados passados e não garantem resultados futuros. O mercado financeiro é sujeito a eventos externos imprevistos.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · KALMAN IMM + ORNSTEIN-UHLENBECK

COINTEGRAÇÃO WDOFUT – WINFUT

Co integração dois ativos. *Relatório Gamma Quant Pro | Dados Estáticos.* As tabelas abaixo trazem os valores apurados para o fechamento do pregão; a análise comparativa detalhada está nas páginas seguintes.

WDOFUT (Y) vs WINFUT (X)

MÉTRICA	VALOR (Σ)
Análise	WDOFUT - WINFUT
Resíduo Atual (POS)	-0.6456
Sinal Operacional	COMPRA/COMPRA
Momentum	0.006266
Aceleração	0.021592
Distribuição	Normal
Cointegrado	SIM
Hurst	0.0035
VECM Alpha	-0.0020 (LENTA)

WINFUT (Y) vs WDOFUT (X)

MÉTRICA	VALOR (Σ)
Análise	WINFUT - WDOFUT
Resíduo Atual (POS)	-0.4146
Sinal Operacional	COMPRA/COMPRA
Momentum	0.007841
Aceleração	0.030144
Distribuição	Normal
Cointegrado	SIM
Hurst	0.0082
VECM Alpha	-0.0159 (LENTA)

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · COINTEGRAÇÃO DE PARES · ANÁLISE COMPARATIVA

ANÁLISE COMPARATIVA — WDOFUT/WINFUT

PAIRS TRADING — FILTRO DE KALMAN ROBUSTO

Esta análise foca na estratégia de **Pairs Trading (Arbitragem Estatística)** utilizando o Filtro de Kalman Robusto para os pares do Índice Bovespa (**WINFUT**) e Dólar (**WDOFUT**). Ambas as análises indicam uma forte relação de **Cointegração (SIM)**, o que valida a estratégia de buscar o retorno à média. Abaixo, detalho os pontos críticos de cada relação:

1. Comparativo de Resíduos e Sinais

- O **Sinal Operacional** em ambos é negativo, indicando que o resíduo (desvio do preço justo calculado pelo Kalman) está abaixo de zero e começando a subir. O par **WINFUT-WDOFUT** apresenta uma aceleração maior, sugerindo um movimento de convergência mais vigoroso no curto prazo.

2. Estatísticas de Memória e Velocidade

Expoente de Hurst

- **WDOFUT-WINFUT:** 0.0035
- **WINFUT-WDOFUT:** 0.0082
- O Hurst próximo de zero é um excelente sinal, ele indica um comportamento **fortemente antipersistente** (reversão à média extrema). Quanto mais próximo de 0, mais "elástico" é o par: ele estica, mas tende a voltar rapidamente para o centro.
- **VECM Alpha (Velocidade de Ajuste):** Ambos os pares são classificados como **LENTA**.
- O Alpha do segundo par (**-0.0159**) é quase 8 vezes maior que o do primeiro (**-0.0020**).
- **Interpretação:** Embora ambos sejam lentos, o par onde o Índice (WINFUT) dita o resíduo tende a fechar o "gap" de arbitragem de forma mais eficiente do que quando o Dólar é a base primária da análise.

3. Dinâmica de Momentum

- O **Momentum** positivo em ambos (0.006$ e 0.007) confirma que, apesar do resíduo estar negativo, a inércia atual é de fechamento do spread. Como a distribuição é **Normal**, os cálculos de desvio padrão e "stop loss" baseados em estatística clássica tendem a ser mais confiáveis aqui, sem "caudas longas" que costumam quebrar estratégias de arbitragem.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · COINTEGRAÇÃO DE PARES · CONCLUSÃO

CONCLUSÃO — ESCOLHA DO PAR

▶ CONTINUAÇÃO — COINTEGRAÇÃO DE PARES (CONCLUSÃO)

CONCLUSÕES DA ANÁLISE DE PAIRS TRADING

Síntese dos achados estatísticos sobre os pares analisados:

Confiabilidade

- O Filtro de Kalman Robusto está lidando bem com a volatilidade, mantendo o status de cointegração ativo.

Escolha do Par

- Se você tiver que escolher apenas um, o par **WINFUT - WDOFUT** parece ligeiramente mais atrativo devido à **Aceleração** superior e um **VECM Alpha** menos "arrastado", indicando uma convergência potencialmente mais rápida.

Risco

- O sinal negativo do resíduo sugere que os ativos estão "baratos" em relação um ao outro conforme o modelo.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · CO INTEGRAÇÃO DE JOHANSEN · WDOFUT + WINFUT + DI1F29

CO INTEGRAÇÃO DE JOHANSEN — TRÊS ATIVOS

Co integração de Johansen (WDOFUT-WINFUR-DI1F29). Analisando a estrutura robusta de arbitragem estatística tri-variada. O modelo não busca apenas uma regressão simples, mas uma **combinação estacionária** entre Dólar (WDOFUT), Índice (WINFUT) e Juros (DI1F29).

RESULTADOS DA ANÁLISE

MÉTRICA	VALOR
Cointegrado (Johansen)	**Não (Abaixo do crítico 5%)**
Estatística de Traço	**19.9323 (Crítico 5%: 29.7961)**
Z-Score Atual (Kalman IMM)	**0.4260**
Melhor Distribuição dos Resíduos	**T-Student (v=5)**

1. O Vetor de Co integração (A "Receita" do Spread)

Diferente de um par comum, o teste de Johansen identifica como os três ativos se movem juntos a longo prazo.

- **Significado:** O modelo extrai o primeiro autovetor. Ele define os pesos exatos para que a soma dos três ativos resulte em um **resíduo que sempre volta para a média**.
- **Hedge:** Se o peso do WDOFUT é 1.0 e o do WINFUT é -0.5, significa que para cada contrato de Dólar, você precisa estar vendido em meio contrato de Índice para manter o equilíbrio estatístico.

2. Teste de Johansen (Estatística de Traço)

- O modelo avisa que a estratégia é arriscada no momento, pois os ativos "descaminharam" e a relação ruiu.

3. Filtro de Kalman IMM (A "Física" do modelo)

Esta é a parte mais sofisticada. Ele trata o resíduo da Co integração como um objeto em movimento:

- **Posição (Z-Score):** Indica o quão longe o spread está da média em termos de desvios padrões.
- O mercado futuro não aceita frações (não se opera 0,45 contratos).
- Os pesos teóricos do Johansen devem ajustar a proporção real de contratos (ex: 2 de WDO para 3 de WIN).

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · DIAGNÓSTICO E AVISO LEGAL

DIAGNÓSTICO E ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DIAGNÓSTICO DO MODELO

Atenção: O modelo usou uma constante no processo de Co integração, se o mercado estiver em uma tendência muito forte de alta ou baixa (não estacionária), esses parâmetros garantem que o modelo tente achar o equilíbrio mesmo em regimes diferentes.

Modelos Utilizados

As análises fornecidas baseiam-se em modelos matemáticos e estatísticos avançados, como **Co integração de Johansen, Filtro de Kalman IMM e Garch**.

Finalidade Educacional e Experimental

Não constituindo recomendação de compra, venda ou estratégia de investimento específica.

Quebra de Co integração

Relações estatísticas passadas não garantem repetições no futuro.

Sinais do Filtro de Kalman

Predições de "Posição Esperada (t+1)" e "Z-Score" são estimativas probabilísticas baseadas na cinemática do resíduo e podem divergir drasticamente da realidade em mercados sem reversão à média dos resíduos, além doa fato de que os dados estão vão até o fechamento de ontem, o que não inclui os dados de hoje.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

OPORTUNIDADE EXCLUSIVA · TURMA EM FORMAÇÃO

MARATONA QUANT

ENQUANTO O MERCADO TENTA ADIVINHAR O PRÓXIMO MOVIMENTO, VOCÊ APRENDE A LER O QUE OS DADOS JÁ ESTÃO GRITANDO.

A mesma matemática que move os fundos quantitativos do mundo agora cabe na sua mesa de operação.

Você acabou de ler um relatório com Filtro de Kalman, GARCH, Cointegração de Johansen e VECM. Imagine entender, na prática, como cada um desses modelos é construído — e como aplicá-los nas suas operações de WDOFUT, WINFUT e juros futuros. A **Maratona Quant** é o caminho mais direto para você sair do achismo gráfico e entrar no **edge estatístico** de quem opera com método.

BÔNUS ESPECIAL DESTA TURMA

+1 AULA EXTRA DE TIRA-DÚVIDAS AO VIVO

Imediatamente após a aula principal, você participa de uma sessão extra **exclusiva para inscritos** — perguntas abertas, operações comentadas em tempo real e os ajustes finos que só aparecem quando o trader senta com quem opera de verdade.

O QUE VOCÊ DOMINA NA MARATONA

- Modelos quantitativos aplicados ao WDOFUT, WINFUT e juros
- Filtro de Kalman IMM para previsão e gestão de risco
- Decisões baseadas em estatística — não em palpite
- Pairs Trading com Cointegração e VECM passo a passo
- GARCH (1,1) para leitura de volatilidade real
- Sessão extra de tira-dúvidas ao vivo (bônus desta turma)

FAÇA JÁ A SUA INSCRIÇÃO E GARANTA A SUA VAGA

cursos.gammaquant.com.br/maratona-quant-na-bio

▲ VAGAS LIMITADAS · TURMA ATUAL

Acesse agora pelo link acima ou aponte sua câmera para o QR Code da sua versão online. A próxima oportunidade só abre na próxima turma.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.